

Depreciación del euro y erosión del poder adquisitivo (2010–2025)

Análisis de inflación, salarios, oro y mercados financieros



Jordi Blasco, Mauro Valls, Alejandro Parra, Alejandro Martinez

EL PROBLEMA

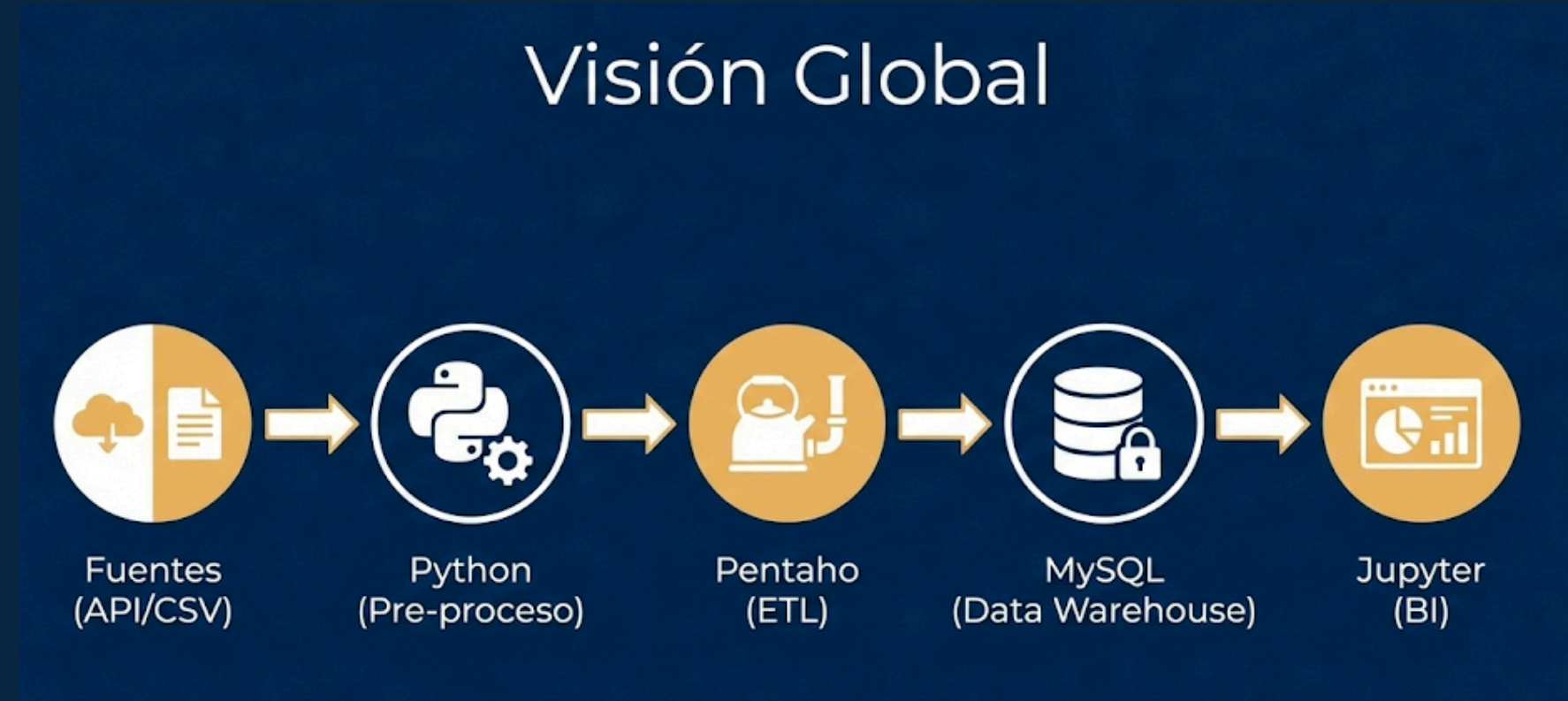
LA "INFLACION INVISIBLE"

- DECAIMIENTO DE LA MONEDA FIAT RESPECTO A OTROS ACTIVOS
- AUMENTO DEL COSTE DE VIDA
- AUMENTO DE LAS BRECHAS SALARIALES Y PATRIMONIALES ENTRE CLASES SOCIALES



Arquitectura del Sistema

- ⚙️ INGESTA: INGESTA MANUAL Y MEDIANTE PYTHON
- 🔧 TRANSFORMACIÓN: LIMPIEZA Y GENERACIÓN DE DATOS MEDIANTE PENTAHO
- 🗄️ CENTRALIZACIÓN: DATA WAREHOUSE (MYSQL)
- 🌐 SEMÁNTICA: DATOS FAIR (SCHEMA.ORG)
- 📊 VISUALIZACIONES: PLOTEO DE GRÁFICAS CONCLUYENTES



EVALUACIÓN DE FUENTES

SELECCIÓN DE FUENTES DE VERDAD

INE (Oficial)



- ✓ ALTA FIABILIDAD
- ⚠ ACCESO MANUAL Y COMPLEJO
- ⚠ DATOS MUY MAL ESTRUCTURADOS (ANÁLISIS DIFÍCIL)

Yahoo Finance (Mercado)



- ✓ ACCESO API GRATUITO ('YFINANCE')
- ✓ HISTÓRICO > 15 AÑOS
- ✓ DATOS BIEN ESTRUCTURADOS (ANÁLISIS FÁCIL)

Justificación de No-Sintéticos



- ⊖ DATOS REALES DISPONIBLES.
- DECISIÓN-- : NO SE USARÁN DATOS FICTICIOS.

ANALISIS DE DATOS BRUTOS OBTENIDOS

DESEMPLEO Y SALARIOS

- DATOS: SALARIOS POR DECILES, DESEMPLEO, CONTRATOS INDEFINIDOS O TEMPORALES, SALARIOS MEDIOS, MEDIANOS Y MÁS FRECUENTES
- NATURALEZA: (MENSUAL/TRIMESTRAL/ANUAL)
- IMPORTANCIA: INDICAN LA SALUD MICROECONÓMICA DE UN PAÍS

MERCADOS

- DATOS: ORO (EN USD), IBEX35
- NATURALEZA: (DIARIA/TICK).
- IMPORTANCIA: PERMITEN CORRELACIONAR LOS DISTINTOS ACTIVOS PARA REPRESENTAR MIGRACIONES DE FIAT A ACTIVOS DE “MÁS RIESGO”

INFLACIÓN

- DATOS: IPC GENERAL, IPC POR TIPOS DE PRODUCTO
- NATURALEZA: (MENSUAL/ANUAL)
- IMPORTANCIA: INDICADOR MÁS FIABLE QUE REPRESENTA LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA FIAT Y DE LA SUBIDA DEL COSTO DE VIDA

TIPO DE CAMBIO

- DATOS: EURO A USD
- NATURALEZA: (DIARIA/TICK).
- IMPORTANCIA: ESTE DATO NOS SIRVE PARA GENERAR UN NUEVO CSV DEL ORO (EN EUR), USAREMOS ESTE NUEVO ACTIVO PARA LOS ANÁLISIS FINALES

Ingesta Automatizada con Python (APIs)

```
1 def descargar_ibex35():
2     print("\n[3/6] Descargando IBEX-35...")
3     try:
4         # Ticker de IBEX-35 en Yahoo Finance
5         ticker = yf.Ticker("^IBEX")
6         df = ticker.history(start=START_DATE, end=END_DATE)
7
8         if not df.empty:
9             df = df.reset_index()
10            df = df.rename(columns={'Date': 'date', 'Close': 'close'})
11            df = df[['date', 'close', 'Open', 'High', 'Low', 'Volume']]
12            df['source'] = 'Yahoo Finance'
13
14            # Calcular retornos Logarítmicos
15            import numpy as np
16            df['log_return'] = df['close'].pct_change().apply(lambda x: np.log(1 + x) if pd.notna(x) else None)
17
18            output_file = INDICES_DIR / "ibex35_daily.csv"
19            df.to_csv(output_file, index=False)
20
21            print(f"  ✓ Descargado: {len(df)} registros")
22            print(f"  ✓ Guardado en: {output_file}")
23
24
25
26            return True
27        else:
28            print("  X No se obtuvieron datos del IBEX-35")
29            return False
30
31    except Exception as e:
32        print(f"  X Error al descargar IBEX-35: {str(e)}")
33        return False
34
```

Automatización completa mediante script:

- Para datos sobre mercados usamos scripts automatizados como este.
- Son rápidos eficaces y seguros

Ingesta manual a traves del INE:

- El INE tiene una API igual que Yahoo Finanzas
- El problema es que los títulos de cada estudio y cada dato son tan variados sin estructura ni orden que la solución más rápida es buscarlos en la web y descargar uno a uno cada csv

RETOS TECNICOS

- **EL CONFLICTOS:**

- SALARIOS (1 DATO/AÑO) VS. ORO (250 DATOS/AÑO).
- DATOS FUERA DE LOS FORMATOS REQUERIDOS POR LA BASE DE DATOS
- DATOS DE HOMBRES Y MUJERES POR SEPARADO
- CARACTERES DESCONOCIDOS
- DATOS INECESARIOS

- **LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN:**

- CAMBIAR SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y FECHAS A FORMATO YYYY-MM-DD
- FECHAS ANUALES A YYYY-12-31 Y MENSUALES A YYYY-MM-31
- SI HAY TRIMESTRALES HACER LA MEDIA PARA SACAR LA ANUAL
- HACER MEDIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES
- ELIMINACION DE COLUMNAS

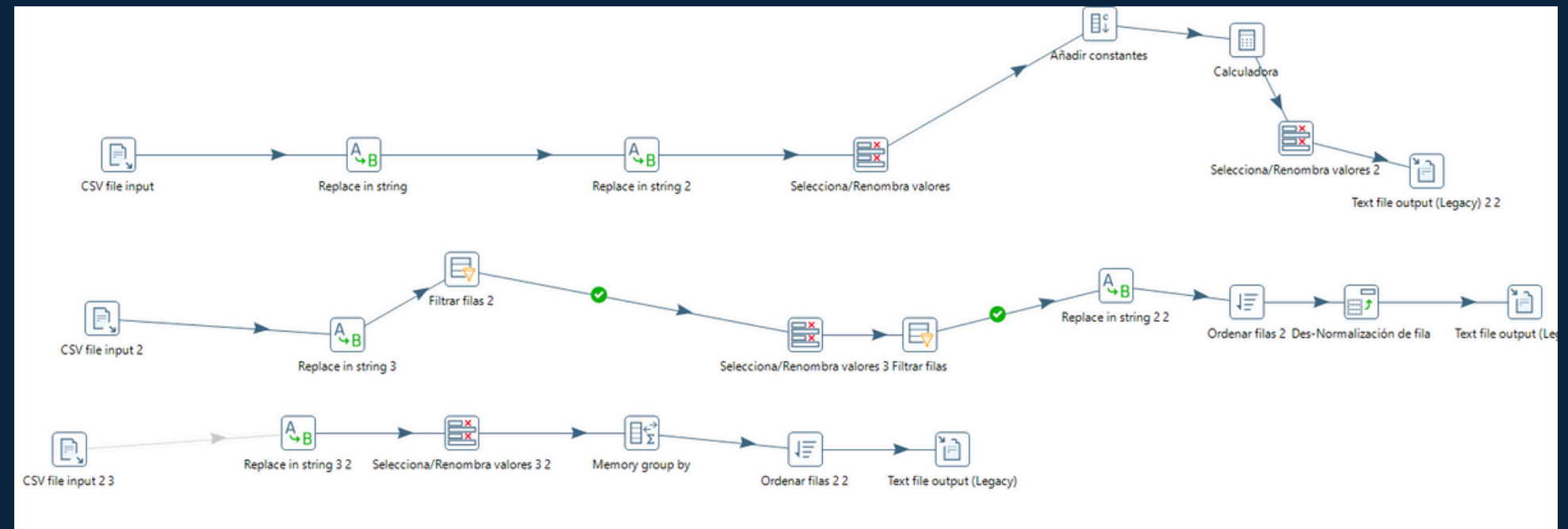


Grupos ECO...	Tipo de d...	Perio...	Total
Índice gene...	Índice	2021...	111,524
Índice gene...	Índice	2021...	110,208
Índice gene...	Índice	2021...	109,871
Índice gene...	Índice	2021...	107,887
Índice gene...	Índice	2021...	106,995
Índice gene...	Índice	2021...	106,511

SOLUCIONES A LOS DESAFIOS

Transformaciones(Pentaho)

- Limpieza: filtrados, renombres, borrados..
- Recibe datos brutos y los exporta en nuevos csv para el análisis.



limpieza de datos con scripts de python

- Para transformaciones olvidadas como alguna ordenación y tratamiento de nulos

```
fiat_depreciacion - ordenar_salarios.py

1 import pandas as pd
2 import os
3
4 # Ruta del archivo CSV
5 file_path = r"c:\Users\jordi\Documents\UNI\fiat_depreciacion\datos\procesados\Salarios\Salario_anual_medio_mediano_frec
   uente_2010_2023.csv"
6
7 # Leer el CSV
8 df = pd.read_csv(file_path, sep=';')
9
10 # Reordenar las columnas: Periodo primero, luego Salario anual, luego Valor anual
11 df = df[['Periodo', 'Salario anual', 'Valor anual']]
12
13 # Ordenar por Periodo en orden descendente (2023 a 2010)
14 df = df.sort_values(by='Periodo', ascending=False)
15
16 # Escribir de vuelta al archivo
17 df.to_csv(file_path, sep=';', index=False)
18
19 print("Archivo ordenado y columnas reordenadas exitosamente.")
```

RESULTADOS DE LA TRANSFORMACION CON PENTAHO

OBUSTEZ DEL DATASET, Resultados validados del proceso ETL

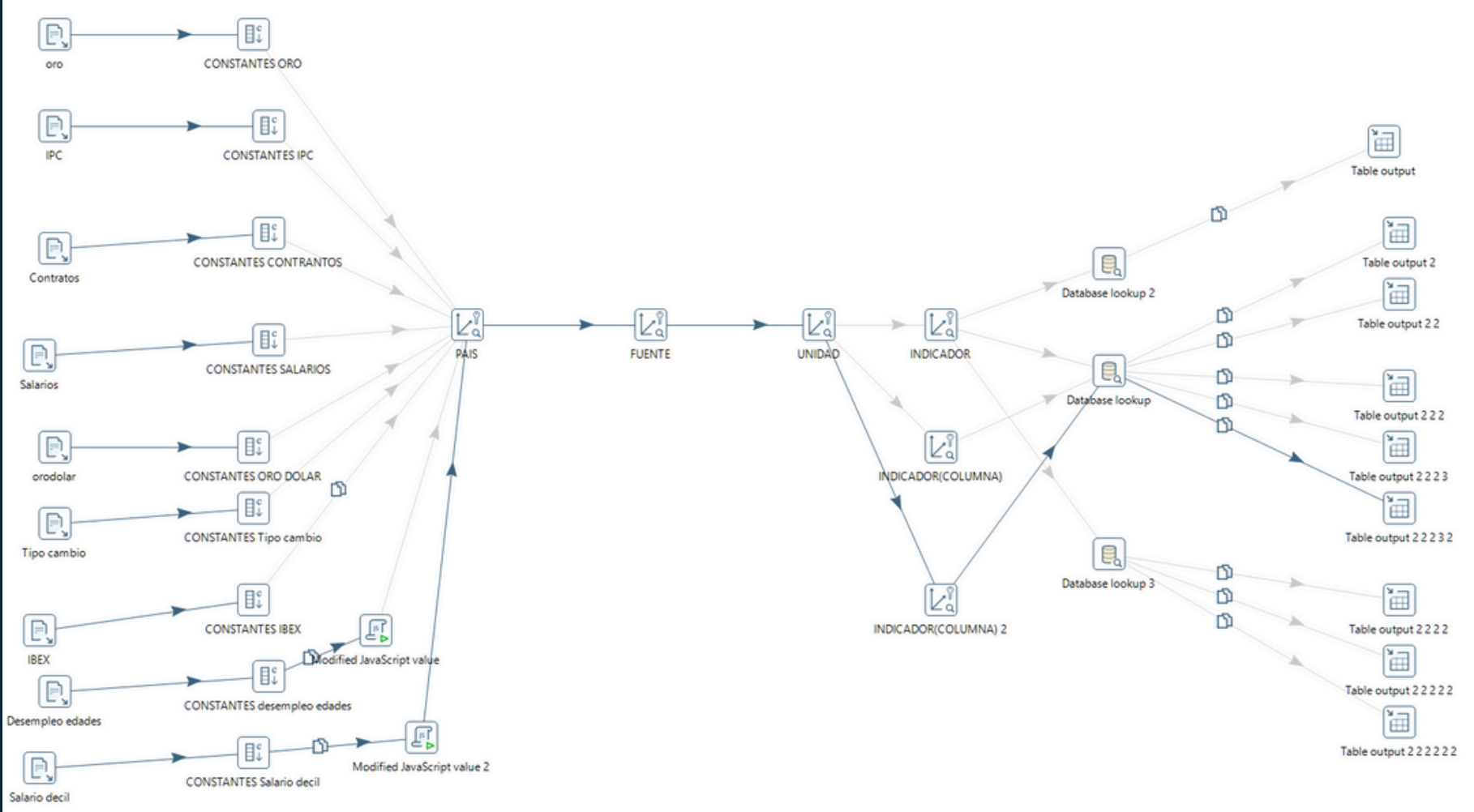
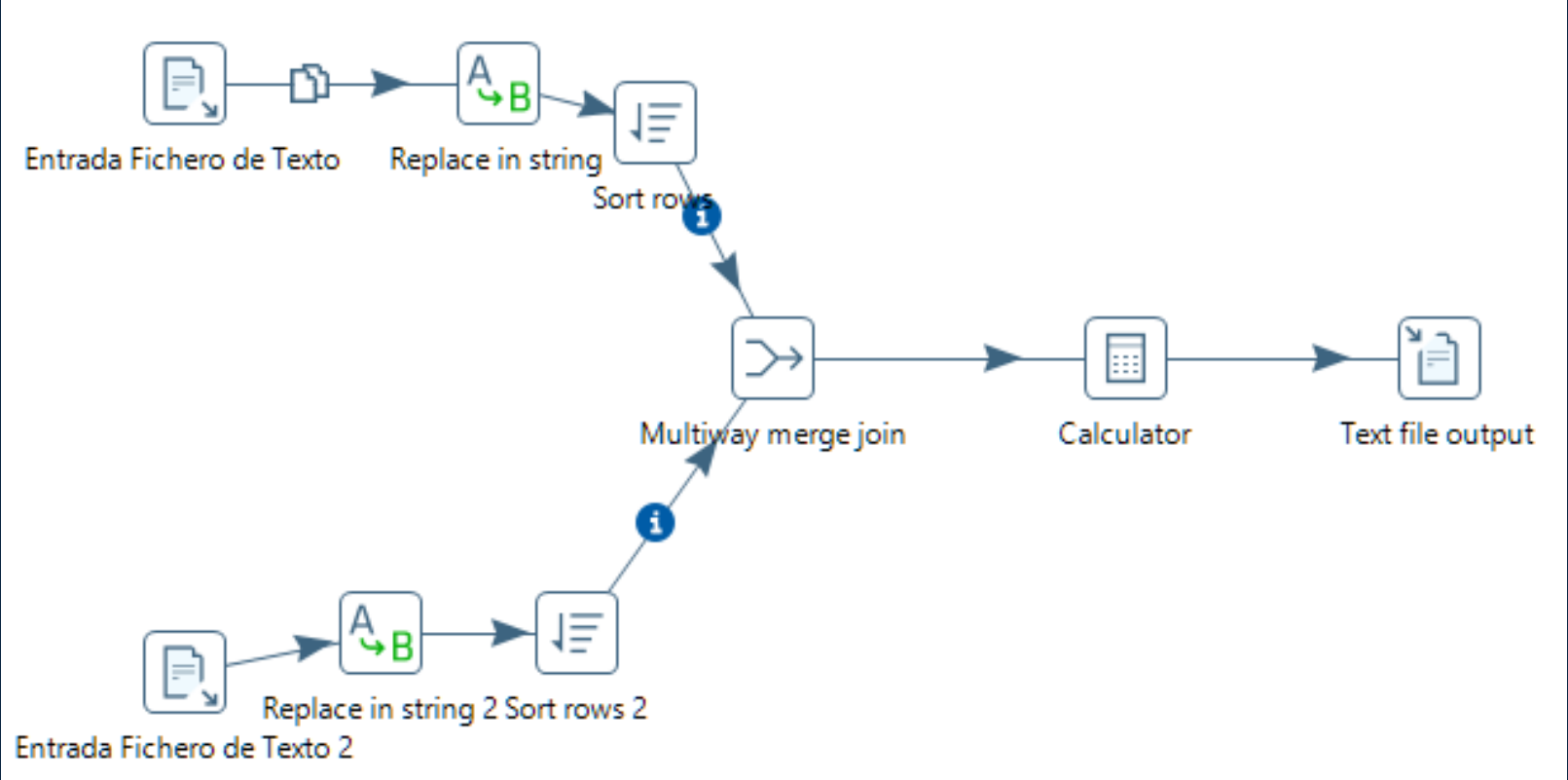
- 100% ÉXITO DE CARGA Todos los scripts técnicos funcionaron sin errores.
- >98% DATOS LIMPIOS Información depurada, sin duplicados ni fallos.
- >95% COBERTURA Serie histórica completa desde 2010 a 2025.

Métricas Clave de Calidad del Proyecto de Datos			
Métrica en Diapositiva	Definición Original	Umbral	Cómo se Calcula
Compleitud ETL: 100%	% de transformaciones ejecutadas sin error	100%	De los logs de Pentaho: si todas las 6 transformaciones terminan exitosamente
Calidad datos: ≥98%	(Registros sin errores / registros totales) × 100	≥98%	Contando registros con quality_flag válido vs total en la tabla de hechos
Cobertura temporal: ≥95%	% de meses/trimestres con datos válidos en 2010–2025	≥95%	Verificando completitud por fecha en dim_tiempo

GENERACIÓN Y CARGA DE DATOS

generación del csv oro (en eur) con Pentaho

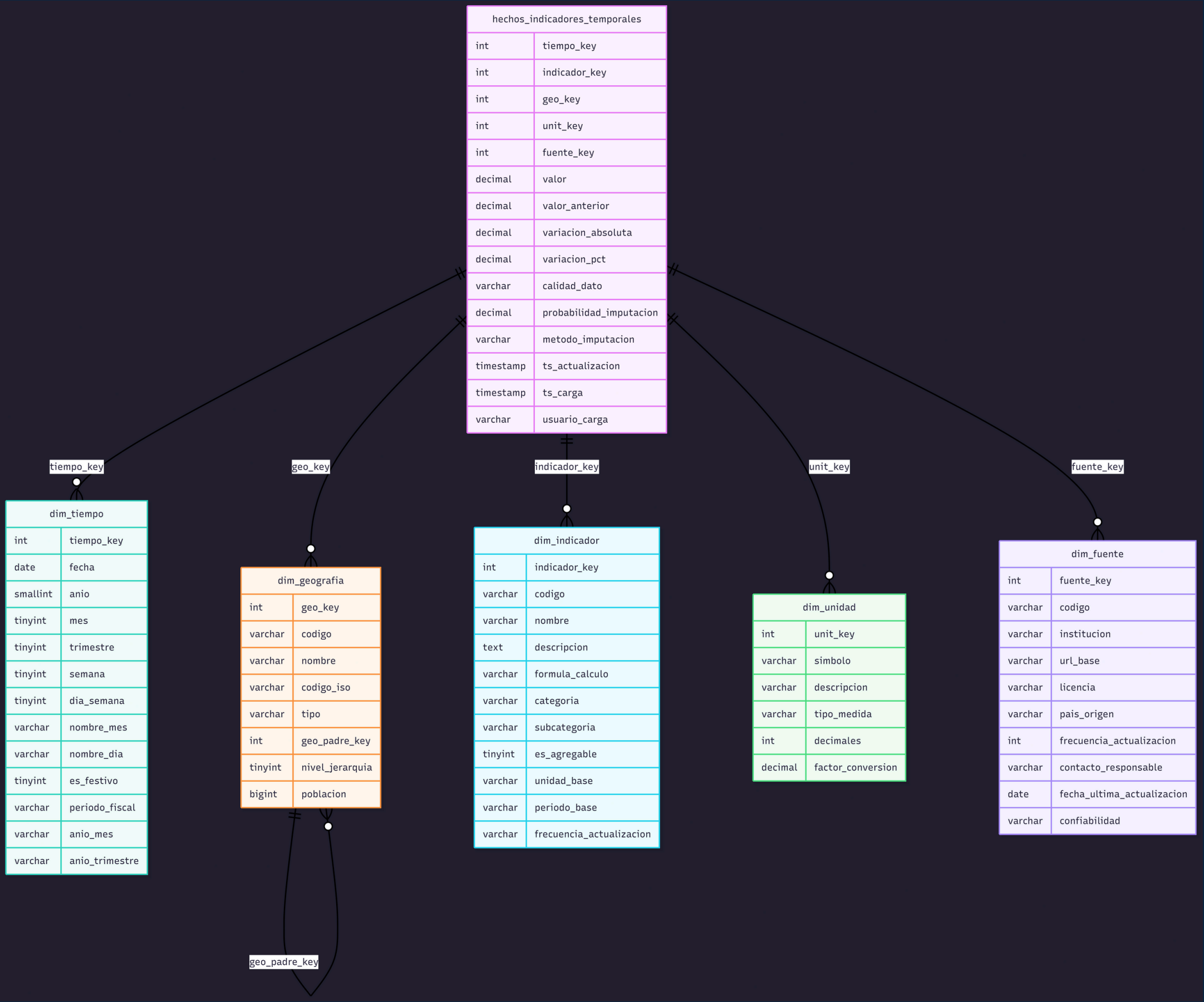
integración con la base de datos



Diseño del DW

ARQUITECTURA DEL DATA WAREHOUSE

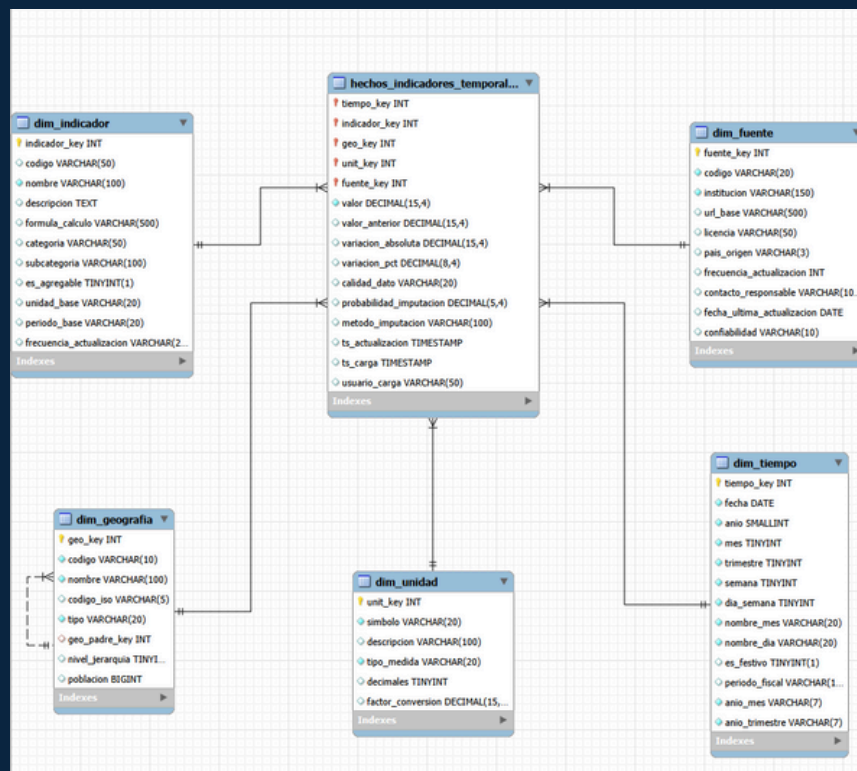
El **esquema estrella** facilita un análisis efectivo de datos al organizar hechos y dimensiones de manera clara y accesible. Las dimensiones para bases de datos de tipo económicas son siempre las siguientes



Base de datos init y despliegue

SQL

- Diseño anterior implementado con MySQL Workbench
- Obtención del .SQL para poder desplegar la base de datos



SCRIPTS PYTHON

- INIT.py para incluir valores de dimensiones fijas en nuestras tablas de dimensiones de la base de datos al crear de cero la BD

```
1 def insertar_solo_desempleo_y_deciles():
2     conn = mysql.connector.connect(
3         host="localhost", database="fiat_depreciacion_dw", user="root", password="root"
4     )
5     cursor = conn.cursor()
6     print("Conectado. Insertando SOLO Desempleo y Deciles...\n")
7
8     # SQL base
9     sql = """
10     INSERT IGNORE INTO dim_indicador (nombre, descripcion, codigo, categoria, es_agregable, unidad_base)
11     VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)
12     """
13
14     # 1. DESEMPLEO (Rangos extraídos de tu CSV)
15     edades = ["16-19", "20-24", "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54", "55-59", "60-64", "65-69", "70 y mas"]
16     datos_desempleo = []
17     for e in edades:
18         cod = e.replace("-", "_").replace(" y ", "_Y_").upper()
19         datos_desempleo.append((
20             f"Desempleo {e}", # Nombre
21             f"Tasa desempleo edad {e}", # Descripción
22             f"DES_{cod}", # Código
23             "Desempleo", 1, "X"
24         ))
25     cursor.executemany(sql, datos_desempleo)
26     print(f"({cursor.rowcount}) indicadores de Desempleo insertados.")
27
28     # 2. SALARIOS DECILES (Rangos extraídos de tu CSV)
29     deciles = ["0-10", "10-20", "20-30", "30-40", "40-50", "50-60", "60-70", "70-80", "80-90", "90-100"]
30     datos_deciles = []
31     for d in deciles:
32         cod = d.replace("-", "_").replace(" ", "_").upper()
33         datos_deciles.append((
34             f"Salario Decil {d}", # Nombre
35             f"Salario medio decil {d}", # Descripción
36             f"SAL_DEC_{cod}", # Código
37             "Salarios", 1, "EUR"
38         ))
39     cursor.executemany(sql, datos_deciles)
40     print(f"({cursor.rowcount}) indicadores de Salarios (Deciles) insertados.")
41
42     conn.commit()
43     conn.close()
44     print("\nListo.")
```

DOCKER

- Despliegue de la base de datos mediante Docker
- Uso de copias de seguridad para guardar toda la base de datos en SQL y poder desplegarla cuando se necesite

```
1 services:
2   db:
3     image: mysql:8.0
4     container_name: fiat_mysql
5     restart: always
6     environment:
7       MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
8       MYSQL_DATABASE: fiat_depreciacion_dw
9     ports:
10       - "3306:3306"
11     volumes:
12       - ./sql/backup_completo.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/backup_completo_v2.sql
```

Semántica e Interoperabilidad (Schema)

HACIENDO QUE LOS DATOS HABLEN EL IDIOMA DE LA
WEB (GOOGLE, IA, BUSCADORES)

ESTANDARIZAR: DE DATOS AISLADOS A DATOS ACCESIBLES

● DATOS AISLADOS ("SILOS")

- EL PROBLEMA ES QUE TENEMOS MUCHOS ARCHIVOS SUELTOS QUE NO SE CONECTAN ENTRE SI.
- SI SE VE UN DATO (EJ: 1500), NO SABES SI ES DINERO O FECHA.
- OTROS NO LO ENTENDERIAN (NO SERVIRIA)

● ESTANDARIZACIÓN FAIR (SCHEMA.ORG)

- APLICAMOS ESTÁNDAR FAIR CON SCHEMA.ORG.
- PONEMOS ETIQUETAS A DATOS (+ ENTENDIBLES).
- SE SABE QUE SIGNIFICA EXACTAMENTE CADA NÚMERO.
- SON MUCHO MÁS ACCESIBLES.



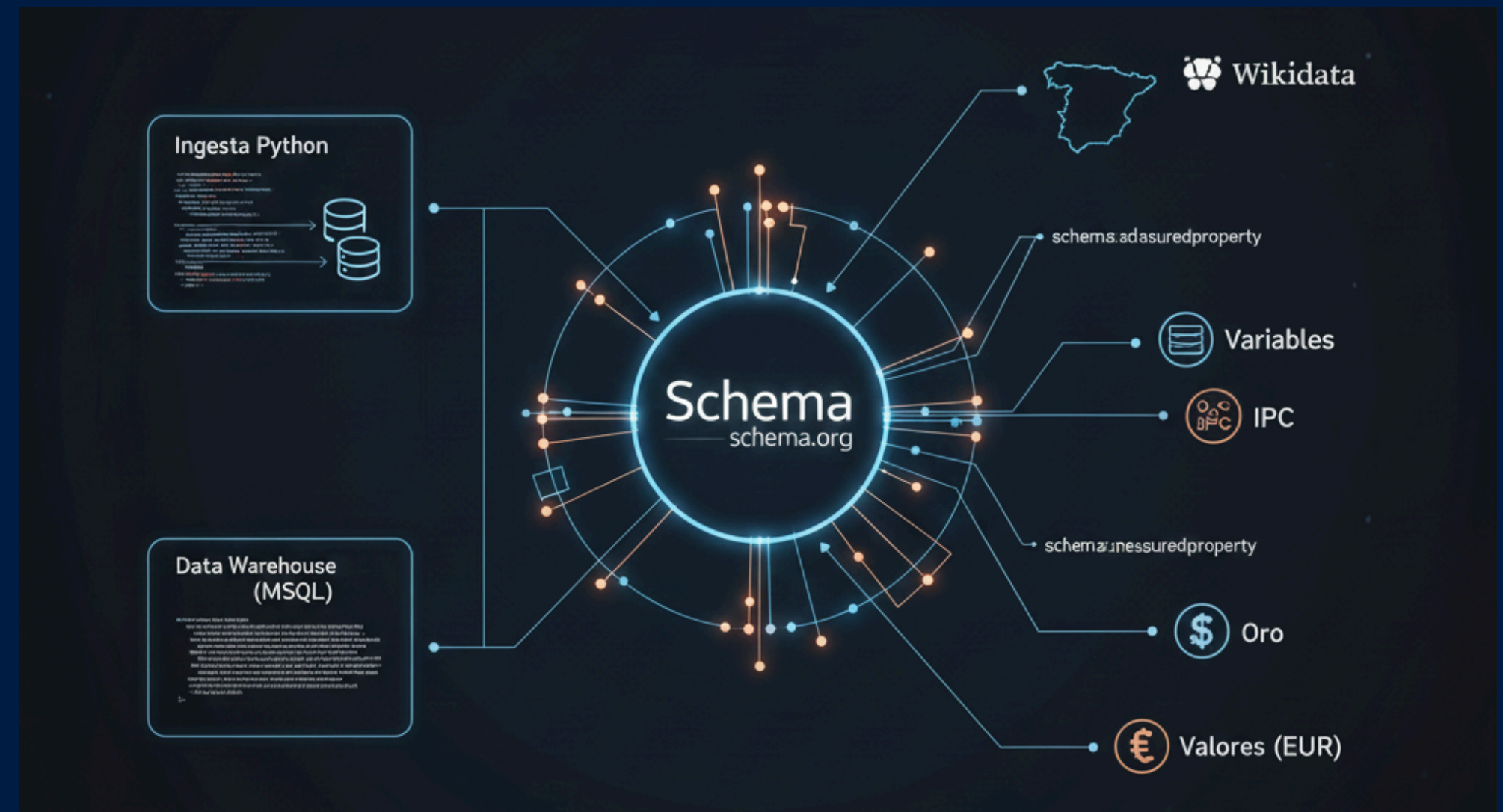
MODELADO DE DATOS CON SCHEMA.ORG

1) IDENTIDAD ÚNICA (SCHEMA:OBSERVATION):

2) CONTEXTO GEOGRÁFICO DINÁMICO:

3) DEFINICIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS:

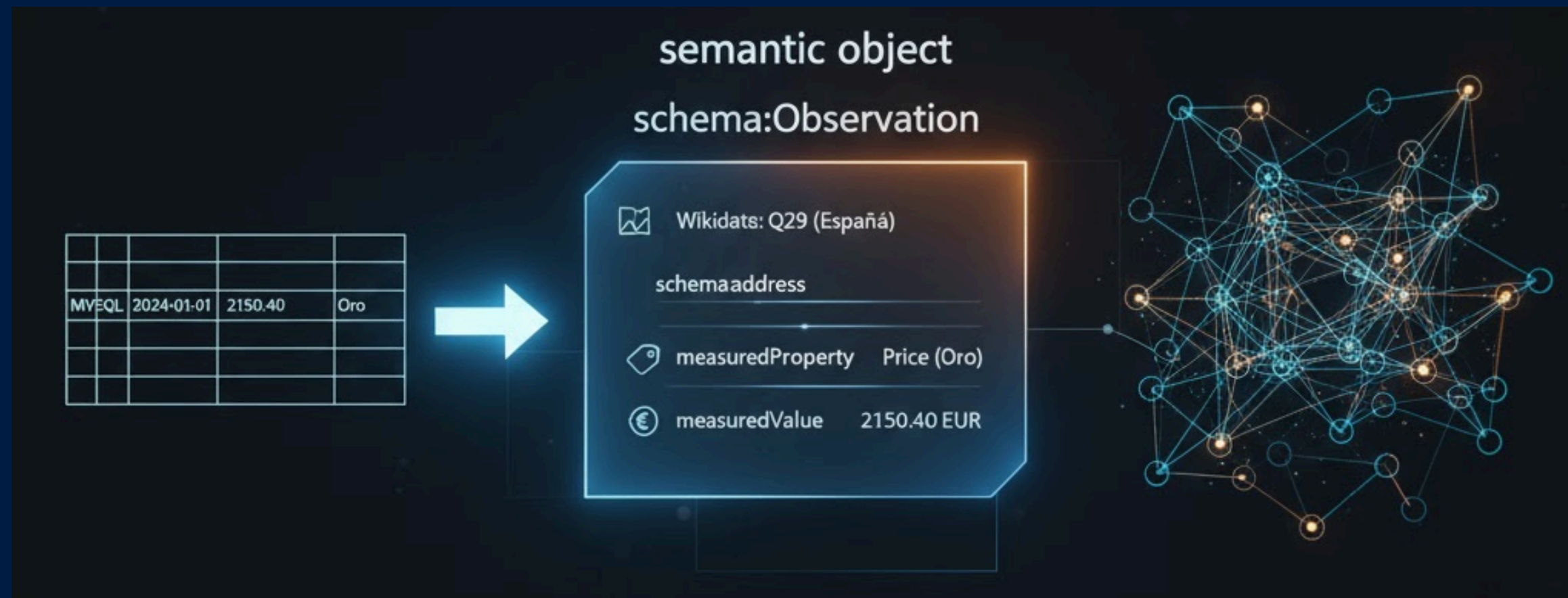
4) NORMALIZACIÓN DE VALORES:



MODELADO DE DATOS CON SCHEMA.ORG

1) IDENTIDAD ÚNICA (SCHEMA:OBSERVATION):

- CADA FILA EN BD SE CONVIERTE EN “OBSERVACIÓN INDEPENDIENTE”.
- NO ES SOLO UN NÚMERO EN UNA TABLA (OBJETO CON PROPIO CONTEXTO).



El dato ya no es una fila anónima: ahora es una entidad independiente que contiene su propio contexto y significado.

MODELADO DE DATOS CON SCHEMA.ORG

2) CONTEXTO GEOGRÁFICO DINÁMICO:

- USAMOS PROPIEDAD PLACE (VINCULAR DATOS CON ESPAÑA).
- NO COMO TEXTO (CONECTÁNDOLOS CON IDENTIFICADORES GLOBALES – WIKIDATA)



El dato ya no es solo texto: ahora está vinculado a identificadores globales (Wikidata) que definen su ubicación exacta sin ambigüedad.

MODELADO DE DATOS CON SCHEMA.ORG

3) DEFINICIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS:

- MEASUREDPROPERTY (ESPECIFICAMOS SI DATO ES SALARIO, PRECIO DE ORO, INFLACIÓN..)
- CUALQUIER SISTEMA SEPA EXACTAMENTE QUE LEE.



El dato ya no es un número huérfano: ahora está etiquetado para que cualquier sistema sepa si lee un salario, el precio del oro o la inflación.

MODELADO DE DATOS CON SCHEMA.ORG

4) NORMALIZACIÓN DE VALORES:

- MONETARYAMOUNT = BLINDAR LA UNIDAD DE MEDIDA.
- SISTEMA ENTIENDE QUE TRABAJAMOS EN EUROS (NO CONFUNDE PRECIOS CON INDICES).



El dato tiene unidad blindada: ahora el sistema distingue automáticamente entre valores en euros e índices numéricos, evitando errores de cálculo.

Visualizaciones y conclusiones

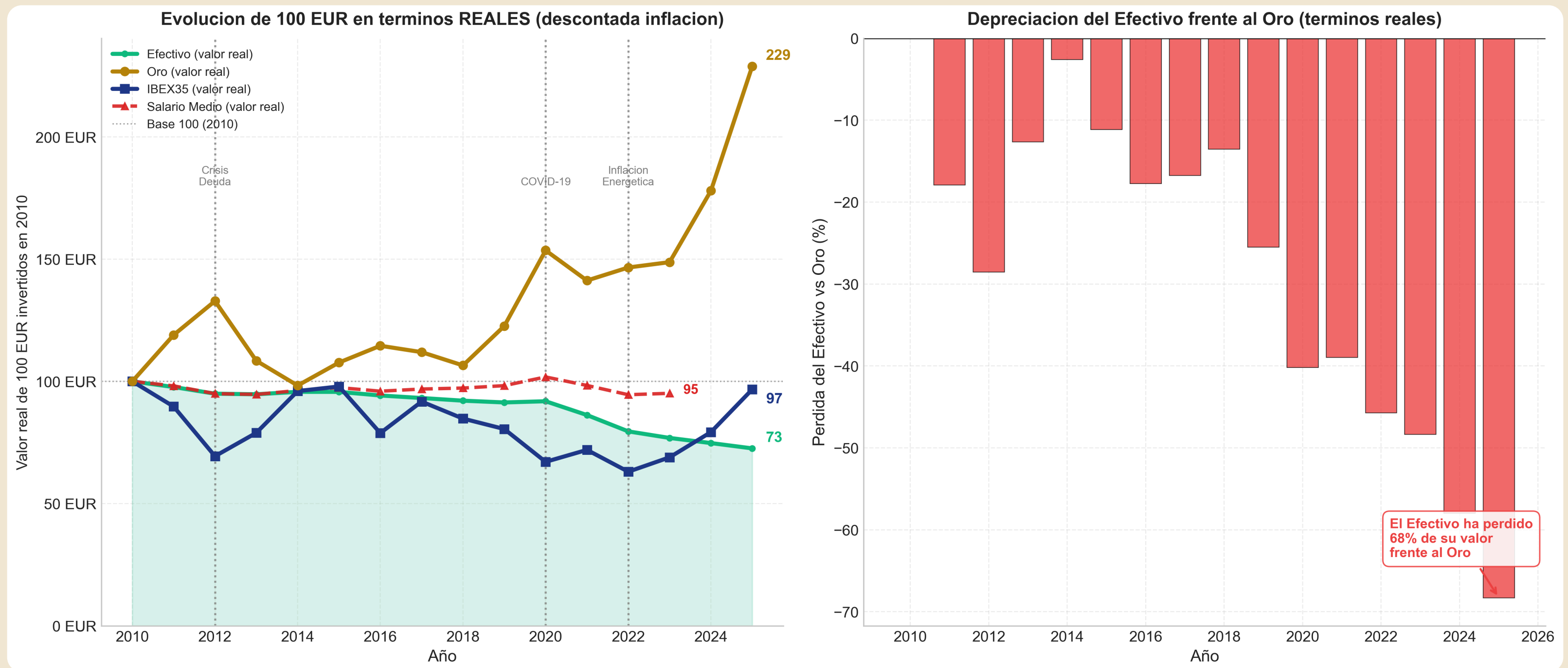
PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Explorar la erosión del poder adquisitivo.

Visualizar los activos refugio frente a la inflación.

Depreciacion del dinero

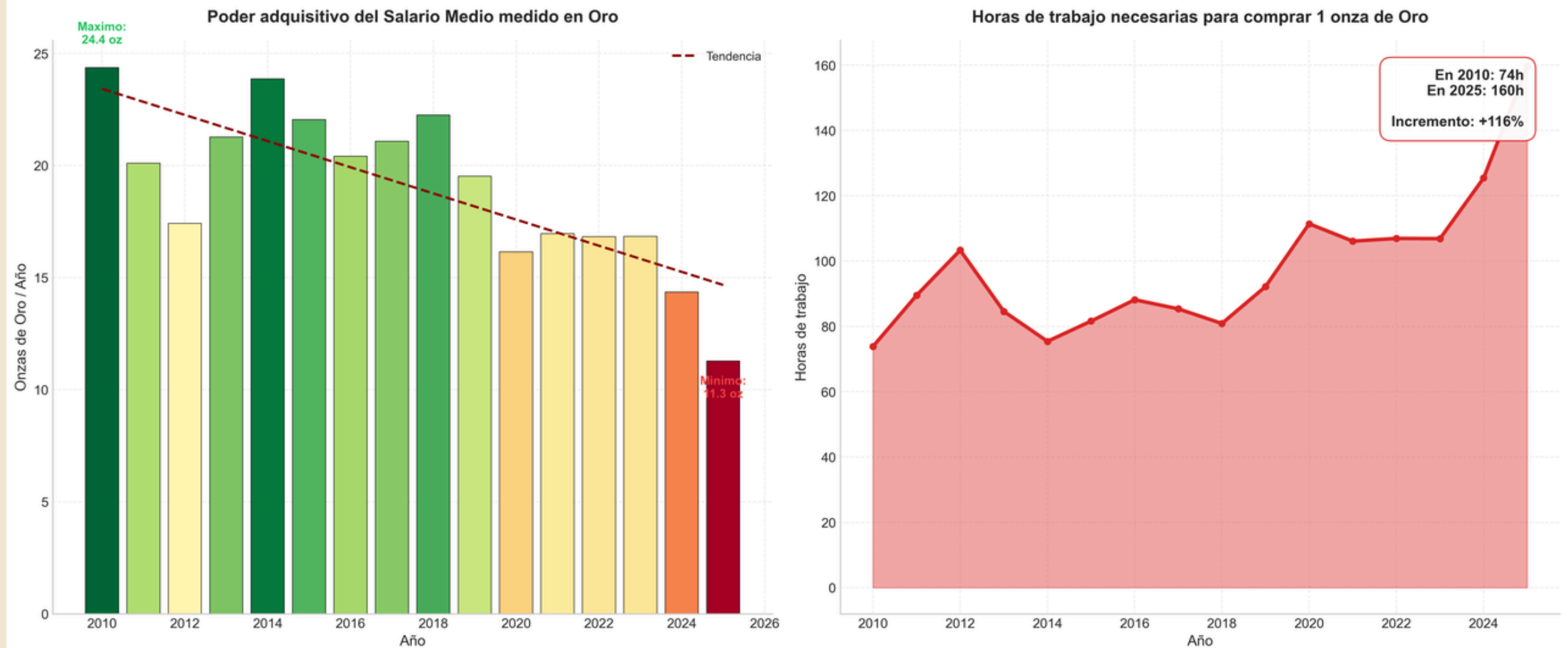
Mantener 100€ en efectivo desde 2010 garantiza hoy un poder de compra de solo 73€. Mientras que activos refugio como el Oro han más que duplicado su valor real (229€), protegiendo contra crisis como la del COVID-19 o la inflación energética. Incluso el ibex a largo plazo habría sido mejor.



Oro como salario

Se analiza la **relación entre el valor del oro y los salarios**, se ilustra cuanto oro se cobraria hoy en dia (si cobraramos en oro en vez de en euros) y las horas necesarias para cobrar una onza de oro.

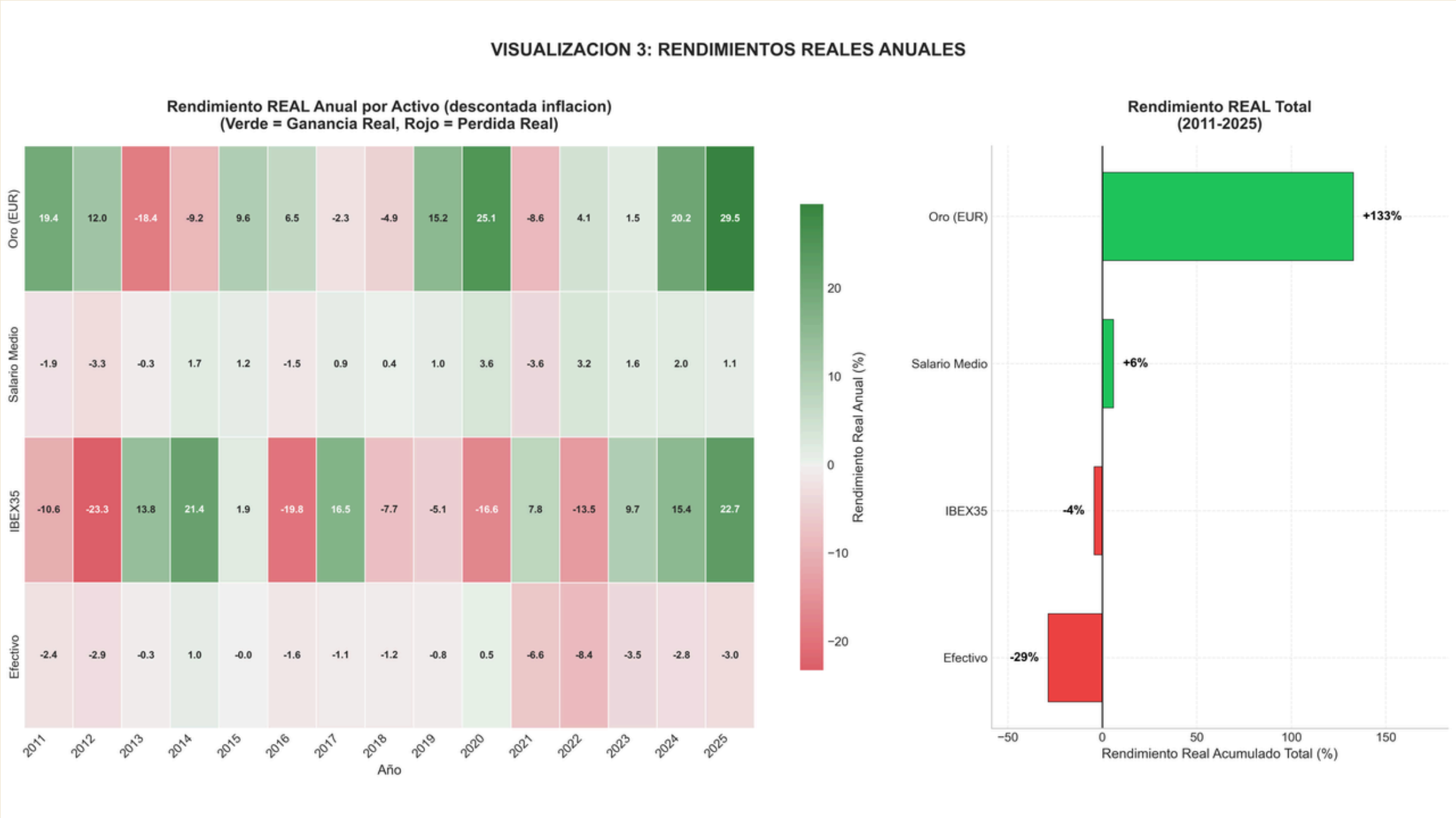
VISUALIZACION 2: EL SALARIO MEDIDO EN ORO



Evaluación del IBEX-35 y del oro como protección al ipc

¿PROTEGEN EL IBEX-35 Y EL ORO CONTRA LA INFLACIÓN?

El rendimiento de la moneda fiat es siempre negativo, mientras que los demás activos se mantienen o mejoran

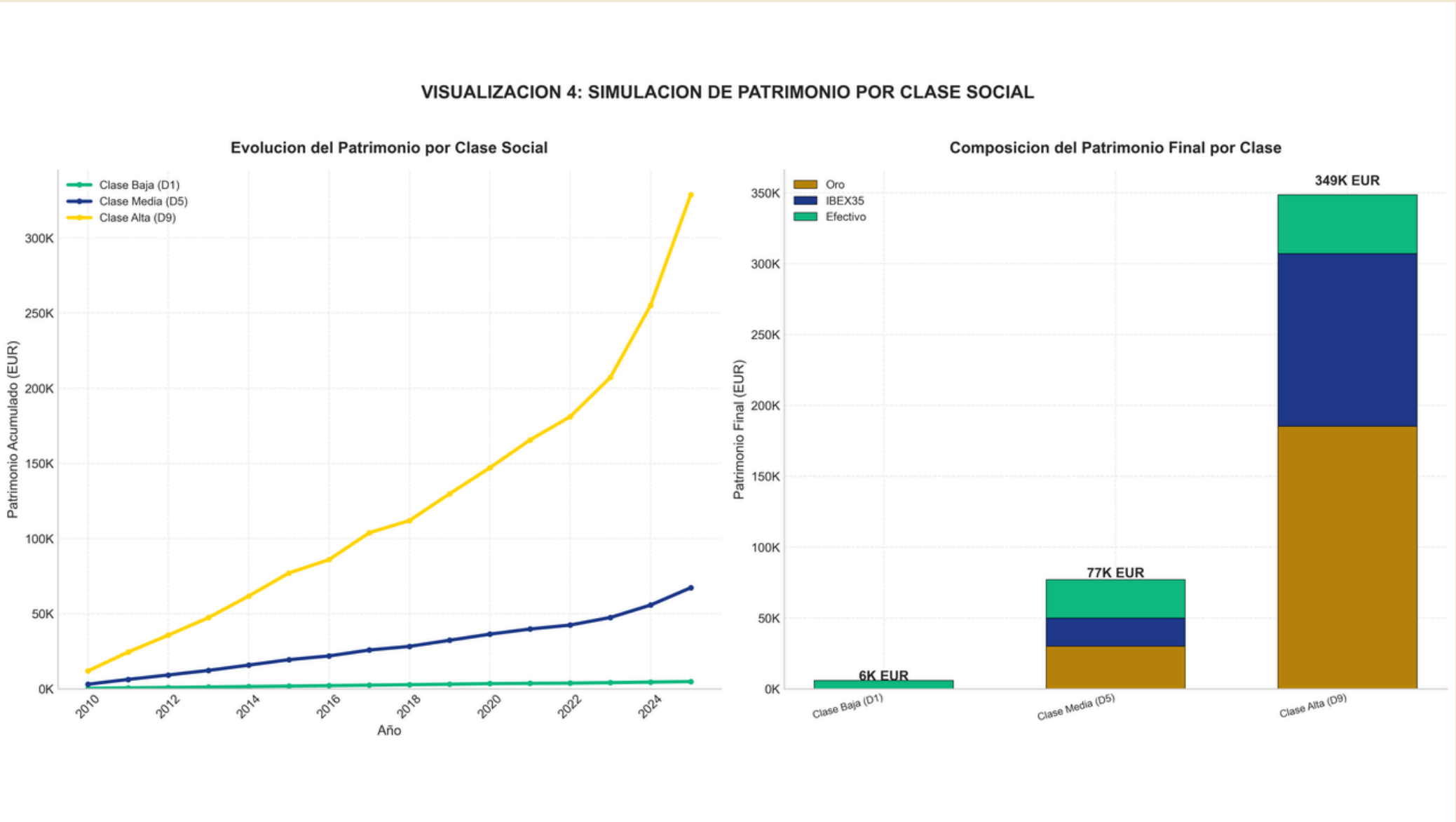


Cartera activos por clase social

SIMULACIÓN DE CARTERA

Hemos simulado la gestión de los ahorros por las diferentes clases sociales. Las gráficas muestran el ahorro final y su evolución de cada clase social a lo largo de los años

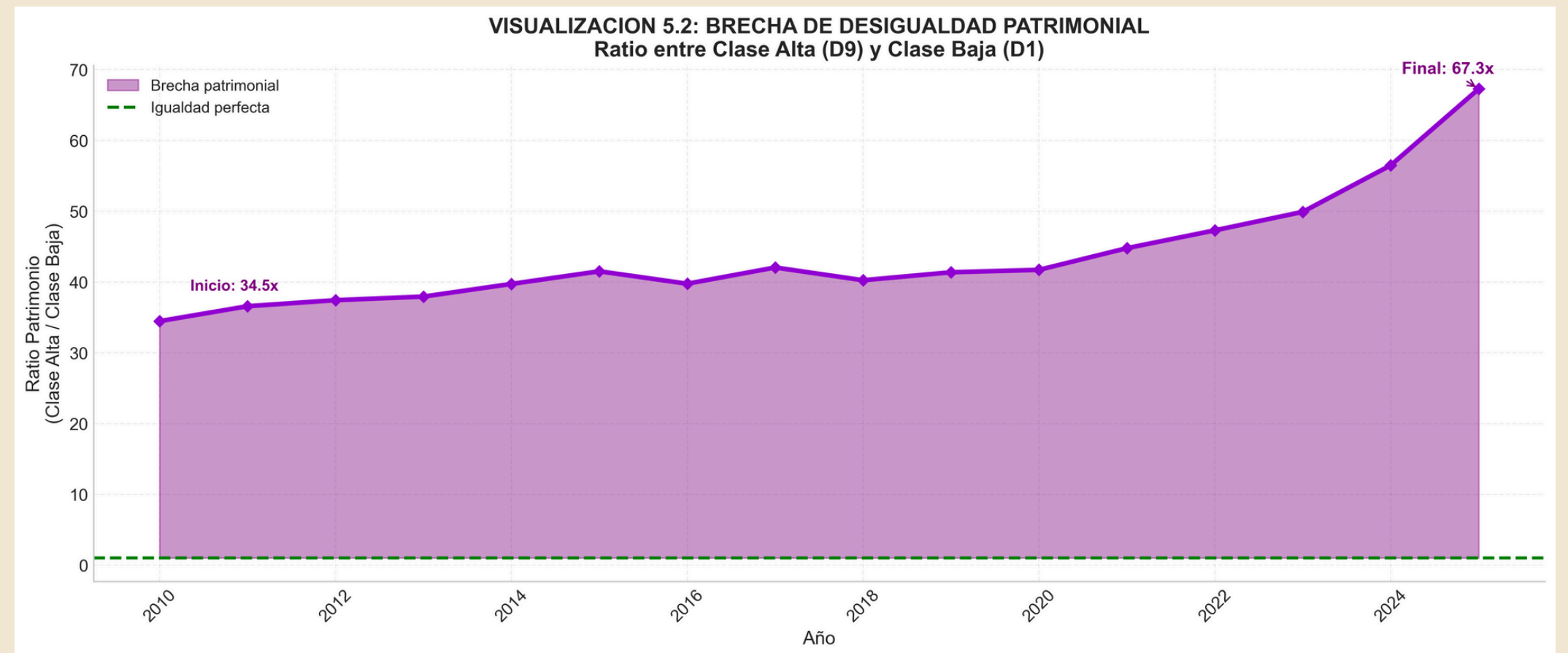
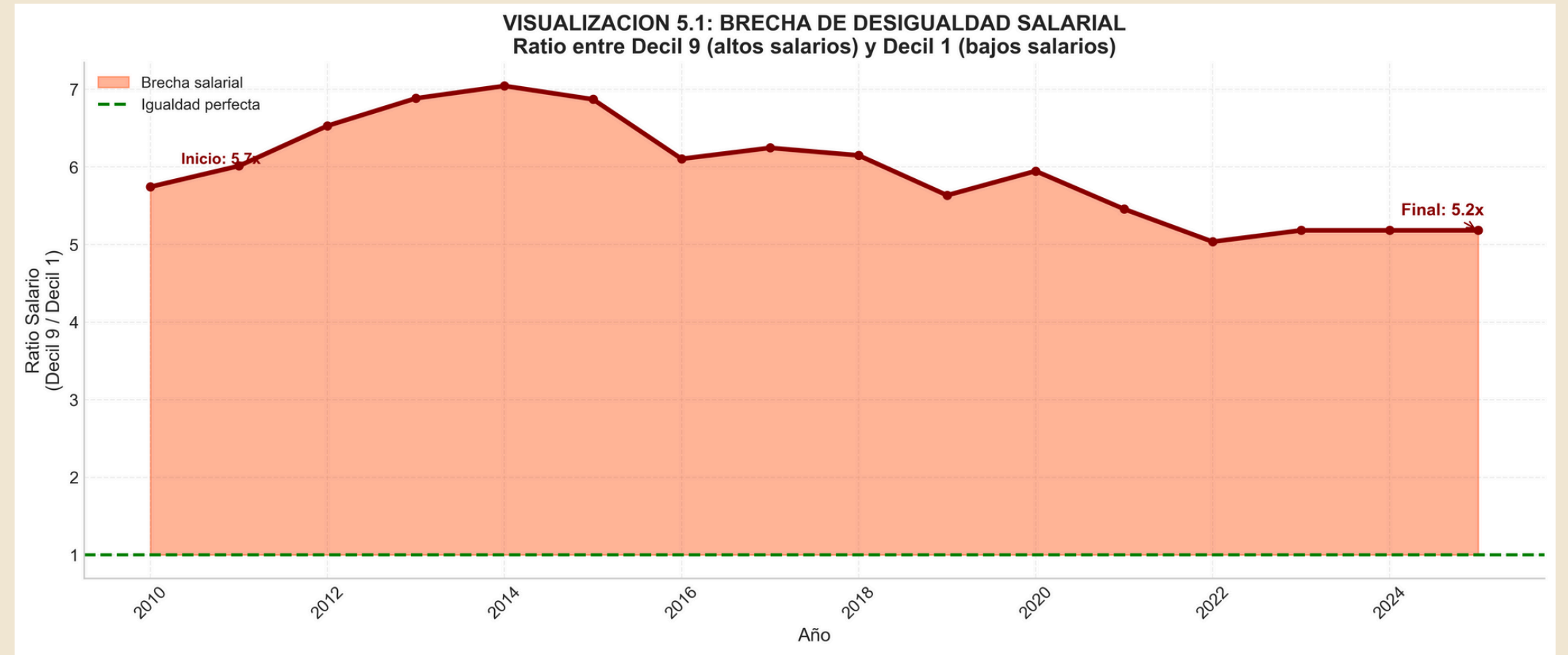
Perfil	Ahorro Anual (%salario)	Estrategia
Clase Baja (decil 1)	5%	100% efectivo
Clase Media (decil 5)	15%	50% cash 25% ibex 25% oro
Clase Alta (decil 9)	30%	20% cash 40% ibex 40% oro



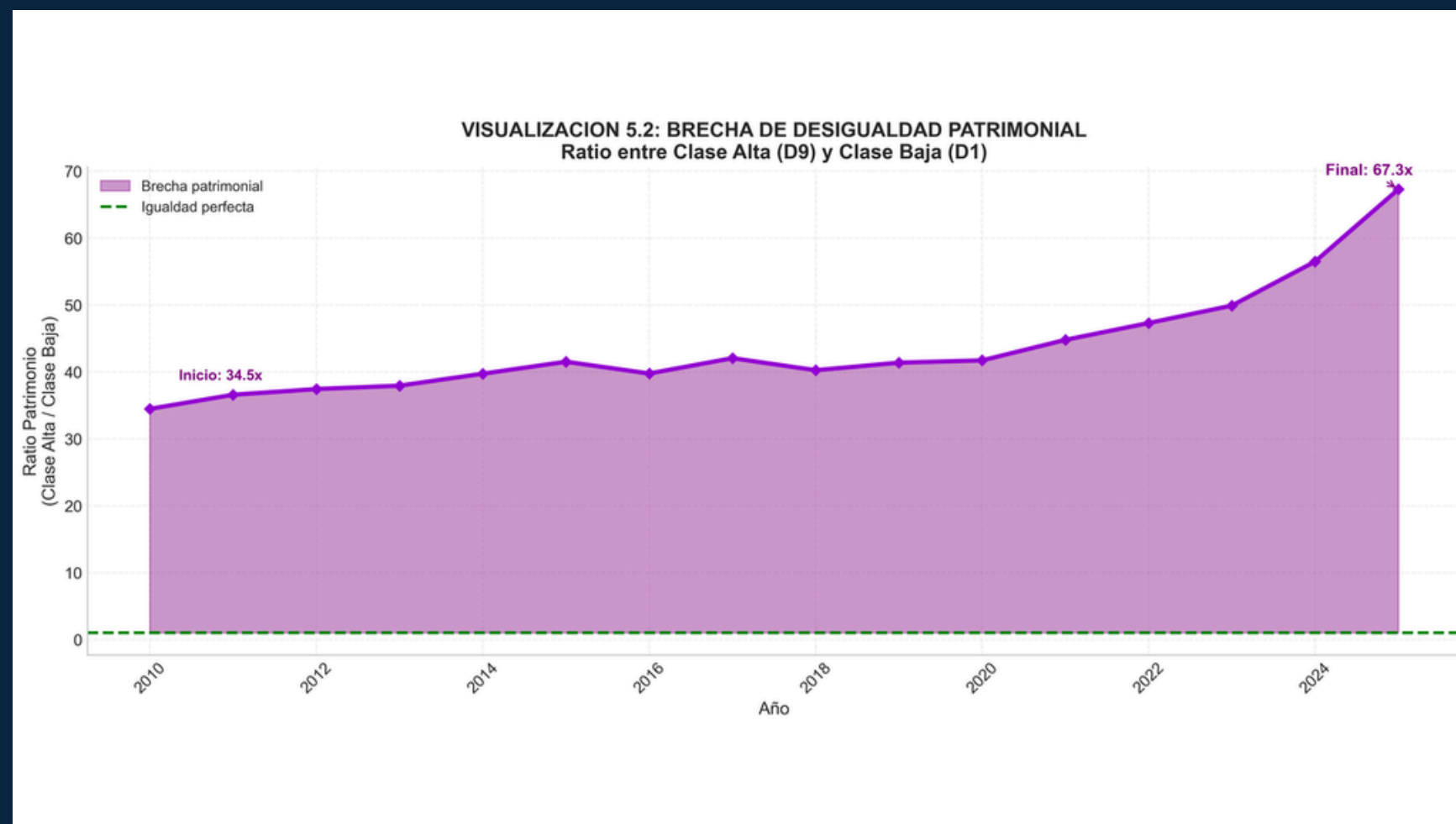
Brecha salarial y patrimonial

DIFERENCIAS ENTRE D9/D1 CON SALARIOS Y PATRIMONIO

Las gráficas muestran cómo, a pesar de que los salarios a lo largo de los años se mantienen en la misma proporción, el patrimonio (aplicando la cartera de inversión anterior) se dispara y casi se duplica.



Conclusiones y recomendaciones



01

EFFECTO DE LA INFLACIÓN

La inflación ha erosionado significativamente el poder adquisitivo actual.

02

BRECHA ENTRE CLASES SOCIALES

Con el paso del tiempo y con mayor cantidad para invertir, la diferencia entre clases sociales aumenta.

03

TODO MENOS LIQUIDO

A largo plazo casi cualquier activo te va a dar mejor rendimiento que la moneda fiat, aunque este pierda valor.